선문대학교

국내외 수소산업에 대한 기술적 동향

2016225167 한경식

수소 에너지 개요

수소 에너지 기술은 기본적으로 수소를 생산하여 에너지원으로 사용하는 기술로 4차 산업 혁명, 에너지 자원의 고갈, 환경 오염 등, 다양한 이유로 이슈화된 기술이다.

수소 에너지는 기존의 화석 연료를 대체 할 수 있는 에너지원으로, 오염물질을 배출하지 않는 장점이 있다. 하지만 생산, 저장 방법에 따라 예상하지 못한 문제가 발생되는 경우가 있기 때문에 전 세계적으로 수소 에너지를 개발 및 활용하기 위한 연구에 집중하고 있다. 수소 에너지 개발을 위한 세부 분야는 생산, 저장, 활용으로 나눌 수 있다.

수소에너지 관련 국내외 현황

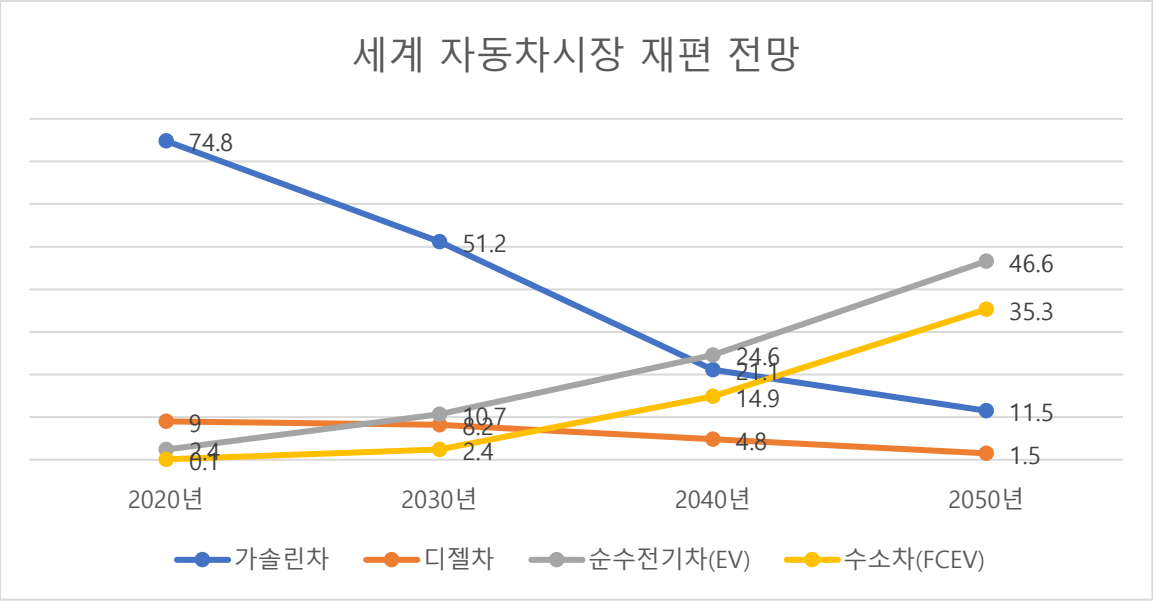
수소 에너지의 활용 분야는 일반 가정용 전기기기를 시작으로 자동차, 산업용 기기 및 산업 공정 등 다양한 분야에서 기존의 화석 연료를 대체할 수 있는 에너지원으로 사용 가능하기 때문에 국내 사용량도 증가하고 있다

수소 에너지를 활용하기 위한 인프라 구축이 현재로서는 아직 부족한 수준이다. 이러한 문제를 해결하고 수소 경제 활성화를 위해 정부는 "수소경제 활성화 로드맵"을 발표하고 수소 산업을 육성하기 위해 정책적인 지원을 실시하고 있다. 로드맵은 수소 자동차, 에너지 부문, 그리고 효율적인 생산을 활성화 시킬 수 있는 방법을 중심으로 수소 경제 사회를 실현하기 위한 방안을 제시하고 있다.

수소 자동차의 경우 지구 연평균 온도 상승폭을 2도보다 작게 줄이기 위한 파니 협정에 의해 친환경 수소자동차 시장이 확대될 것으로 예상되는 가운데 일본, 영국, 독일, 중국, 미국에서 이미 전체 자동차에서 수소 자동차가 차지하는 비율을 증가시키기 위한 정책을 실시 중에 있다

국외의 경우도 마찬가지로 화석 에너지의 고갈 및 비용, 환경 등의 문제로 이미 전 세계적으로 수소 에너지 기술에 대한 관심이 상당하다. 주요 국가의 수소 에너지 기술에 관련한 정책은 수소 자동차의 운용을 중심으로 진행되고 있으며 내용을 요약하면

주요 국가	수소 에너지 기술 관련 현황 및 계획
일본	-2025년까지 수소 자동차 20만대 생산 -2025년까지 수소 충전소 640개 확보 -2030년까지 수소의 생산, 운송, 저장을 포함한 수소 공급망 구축
미국	-2040년에 수소 에너지가 석유의 1100만 배럴을 대체할 것으로 추산 -2023년까지 수소 자동차 6만대 공급, 수소 충전소 123개 확보 계획
중국	-2025년 및 2030년까지 수소 자동차 5만대 및 100만대 생산 -2025년 및 2030년까지 수소 충전소 300개 및 1000개 확보



수소 에너지 생산

수소 에너지를 실생활에 응용하기 위해서는 다량의 에너지를 효율적으로 생산 할 수 있는 방법에 대한 연구 개발이 필요하다. 현재 수소 에너지의 생산 방법은 연구 단계와 상용화 단계로 나눌 수 있다.

기본적이면서 연구 단계에 있는 생산 방법은 물을 이용한 수소 생산법 이다. 외부 전원을 이용하여 물에서 수소를 분리하는 전기 분해, 산화물 및 염화물 등을 활용한 저온열분해, 빛을 이용한 광촉매, 그리고 광합성 및 발표 기술을 이용한 바이오 기술이 대표적이지만, 현재는 연구단계로 생산 효율성을 높아가 위한 연구가 전 세계적으로 진행되고 있다. 반면 이미 사용화된 수소 제조 방법도 있다. 화석연료를 활용한 수소 생산법이 그 예로, 수증기를 개질하거나 반응기 혹은 플랜트를 건설하여 플라즈마를 개질하는 방법이 있으며 이미 미국에서 상용화 되어 사용되는 기술이다.

현재 연구 단계지만, 앞으로 기대되는 수소 에너지를 생산할 수 있는 기술을 요약하면

생산 방법	내용
태양광을 이용한 수소 생산	-광촉매 반응을 이용한 수소 생산 방법 -기초연구 중심으로 연구 개발이 진행되고 있으나 사용화 단계에는 이르지 못함 -광촉매, 즉 태양광을 이용한 수소 생산 방법은 미래의 중요한 기술로 평가
생물학적 방법을 이용한 수소 생산	-광합성 생물반응기를 설치하여 태양광에 의한 균체 성장과 가스 생성 관계 연구 -균체 내부의 고분자 물질을 이용한 광합성 수소 생산
물 전기 분해를 이용한 수소 생산	-알카라인 수용액을 전해질로 니켈과 철 전극을 상압에서 전기 분해하여 수소 생산 -전이 금속의 합금을 통해 수소 발생 효율을

	높이기 위한 연구가 진행 -나논 기술을 활용하여 높은 표면적의 전극 연구

수소 에너지 저장

생산된 수소 에너지의 저장 및 보관은 일반적으로 액체 상태와 기체 상태로 보관하는 방법이 있지만, 보편적으로 사용하는 방법은 15MPa 내외로 저장하는 방법이 사용되고 있다. 과거엔 저장 용기는 철광 재료가 주로 사용되었으나, 각 분야에 따라 사용되는 수소량이 다르고 대용량 사용이 증가함에 따라 복합재료를 사용한 수소 용기 개발이 진행되고 있다. 현재 수소 저장 합금과 액체 수소, 지하 공간을 활용한 저장 기술은 실용화 단계지만, 합금이 아닌 다른 방식, 예를 들어 화합물, 제올라이트 등을 활용한 방법도 수소 에너지 저장을 위한 기술로 연구되고 있다

저장 방법	내용
초고압 기체 저장	-15MPa 내외의 수소를 철강재료 기반의 용기 저장 -대용량 저장을 위해 초고압 저장 기술 연구 개발 -저장을 위한 낮은 에너지 소비 -소용량, 중용량
수소 저장 합금	-대용량 수소 저장을 위한 합금 재료 연구 개발 -LaNi 계열 및 FeTi 계열의 합금 -안정성과 체적밀도가 높음 -저장 용기 가격이 높고 무거움
화합물 저장	-순수한 수소의 저장이 아닌 다른 종류의 화합물로 수소 저장 후, 화합물의 분해 반응으로 수소 반환 -암모니아, 메탄올, 싸이클로헥산, 데카린 등
제올라이트 저장	-제올라이트의 3차원 골격 구조 및 동공을 활용하여 수소를 저장 -구조화합물, 캡슐화 연구
카본나노튜브 저장	-카본나노튜브의 표면에 Li 혹은 K을 처리하여 수소를 흡수 및 저장 처리

수소 에너지 응용

수소 에너지는 기존에 사용된 화석 연료 및 원자력 에너지를 대체 할 수 있는 에너지원으로 우리 생활의 전반에 활용될 수 있다. 지금까지 수소 에너지는 서유 정제, 우주 산업의 로켓 연료로 사용되었으며, 지속적인 연구 개발을 통해 현재에는 연료 전지 자동차와 가정용 연료 전지에 실용화되고 있다. 이러한 결과들이 축적됨에 따라 앞으로 다가오는 미래에는 수소 에너지의 활용 분야가 발전, 민생, 수송등 다방면에 걸쳐 응용될 수 있을 것으로 예상된다